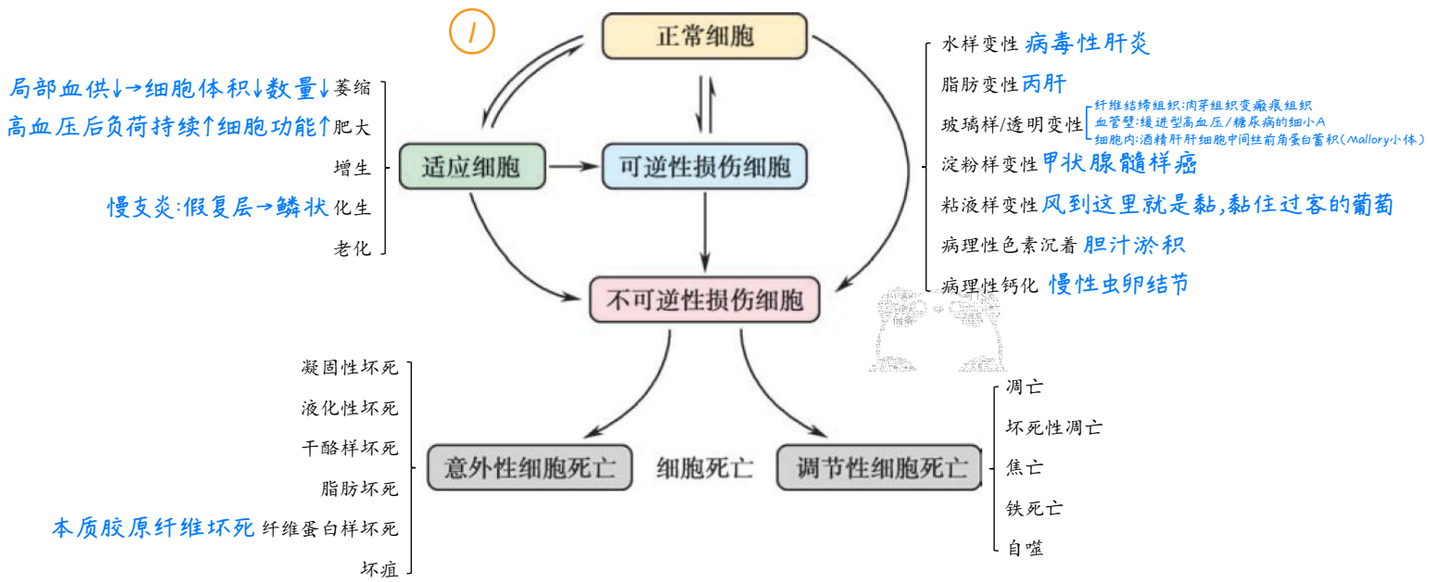
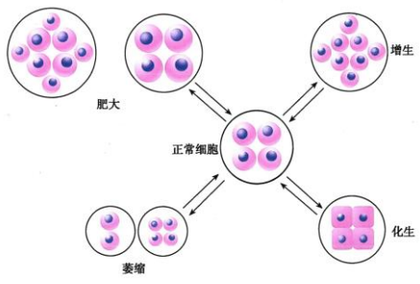
核心精讲·适应和损伤

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图



一、适应



变小 萎缩
变大 肥大
变多 增生
变样 化生
变老 老化

（一）萎缩

1.发育正常的实质①细胞、②组织、③器官体积变小，伴功能下降

①前提：ttsx 发育正常的细胞 ②

②萎缩除了指实质细胞变小以外，也可指实质细胞数量减少 组织器官体积变小

③此细胞是实质细胞、而非间质。实质细胞萎缩(功能↓)时、可伴有间质脂肪细胞增生（间质增生），有时组织器官体积反而增大，称为假性肥大 VS 真性肥大:实质细胞肥大,功能↑

④萎缩不一定都伴器官体积变小：①一来可能发生假性肥大；②二来尿路梗阻致肾盂肾盏积水扩张→被压迫的肾实质萎缩、但肾整体体积可因积水而增大

① 理顺知识点：

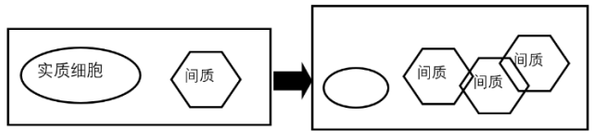
一个正常的细胞,当其生存环境发生变化时,细胞首先会做出适应性改变,如萎缩、肥大、增生等等。此时,称为适应细胞。
但适应的程度是有限的,当其环境的变化超过细胞所能适应的限度时,细胞则会出现损伤。

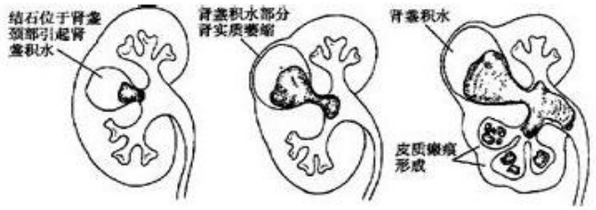
若此时损伤并不严重,是处于可逆范围的损伤,则称为可逆性损伤细胞。此时可随外界环境好转,细胞可恢复正常状态;
若损伤严重,处于不可逆范围损伤,或一开始损伤不严重(可逆损伤),外界环境继续恶化导致细胞进一步损伤,此时称为不可逆性损伤细胞,如凝固性坏死、液化性坏死等。
这种细胞无论外界环境如何,都不能恢复正常状态,等待细胞的结局是坏死或凋亡。

② 理顺知识点：

需注意,萎缩一定是发育正常的细胞体积缩小,前提是发育正常。本身就发育障碍导致的细胞体积变小伴功能下降,不是萎缩。此为常见干扰选项,注意鉴别。

细胞的萎缩是细胞体积缩小,而器官的萎缩是实质细胞体积缩小的同时也有数量减少。
VS 肥大不仅仅是实质细胞体积增大,也可以是实质细胞数量增多。





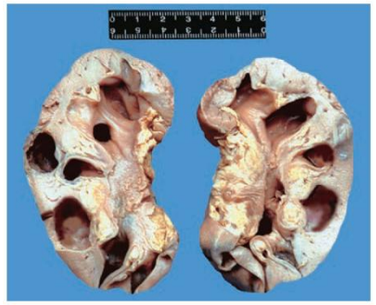


图 1-2　肾压迫性萎缩
肾盂积水、扩张，肾实质受压萎缩。

2.分类　临床上，某种萎缩可由多种因素所致。如骨折后肌肉的萎缩，就可能是神经性、营养性、失用性，甚至是压迫性（在用石膏固定过紧时）等诸因素共同作用的结果；而心、脑等的老年性萎缩，则兼有生理性萎缩和病理性萎缩性质。

（1）生理性萎缩：①如青春期胸腺萎缩、②更年期卵巢/子宫/乳腺萎缩、③老年睾丸萎缩

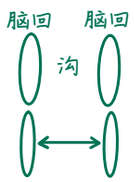
（2）病理性萎缩

营养不良性	首先发生在**脂肪**（要瘦先瘦胸　不重要的先萎缩） 后期发生在永久性细胞（神经元/神经细胞、骨骼肌细胞、心肌细胞）（永恒的原形肢）
失用性 （废用性萎缩）	①久病卧床者骨骼肌萎缩 ②宇航员体重减轻 ③二狭致左心室容量负荷减小可致左心室缩小　左房↓×左室　（进入左心室的血↓）　（只有二狭的左心室不会变大，另外三个瓣膜病左心室都会变大）　③ ④上段胆管癌（胆总管开口以上）胆囊无肿大甚至可缩小（中下段胆管癌、胰头癌-胆囊无痛性肿大（courvoisier征））
去神经性	**脊髓灰质炎**、肌萎缩侧索硬化失去**神经的营养作用**致肌肉萎缩（营养因子—慢速顺轴浆运）④
压迫性	①**尿路梗阻**致肾盂肾盏积水扩张压迫肾实质、但肾整体体积**可增大** ②**右心衰致肝细胞萎缩**（肝静脉回流障碍，中央静脉和肝血窦淤血扩张对邻近肝细胞压迫）　压迫
内分泌性	①下丘脑-腺垂体缺血坏死致肾上腺皮质等萎缩 ②垂体前叶功能减退（Simmond 综合征）致甲状腺、肾上腺、性腺萎缩 ③雌激素治疗使前列腺癌细胞萎缩
老化性	神经细胞萎缩是大脑老化的原因，如（神经细胞数量↓脑组织体积↓）**大量神经细胞凋亡致阿尔兹海默病**⑤
损伤性	慢性炎症是细胞组织萎缩的常见原因　（不可逆损伤）

3.病理变化：心脏萎缩还可见**冠状动脉蛇形扭曲**；脑萎缩还可见**脑沟加深**⑥

（心肌细胞萎缩但冠状动脉没有萎缩　O2↓　器官　包膜皱缩　缩小去小）

小——体积均匀**缩小** （外形不变）（模型车）	抓规律：实质细胞体积变小、或数量减少（不要用特殊代替规律） 记特殊：假性肥大、尿路梗阻致肾盂积水的组织器官体积增大
轻——重量变轻	
皱——包膜皱缩	
深——颜色变深	心肌细胞、肝细胞等萎缩细胞胞浆内**脂褐素**沉着
硬——质地变硬	如慢性炎症（损伤性萎缩）纤维化
下——器官功能低下	



③理顺知识点：

①.二尖瓣狭窄时，左心房血液难以通过二尖瓣流入左心室，使得左心室长期接受的血液量减少，导致左心室的心肌细胞发生失用性萎缩/废用性萎缩，导致左心室缩小。
（只有二狭的左心室不会变大，其余三个瓣膜病如二尖瓣关闭不全、主动脉瓣狭窄、主动脉瓣关闭不全都会增加左心室的负荷，导致左心室增大。）

②.肝左管和肝右管汇合形成肝总管，肝总管与胆囊管汇合形成胆总管，这是分析胆系疾病的解剖基础。
若胆总管以下部位梗阻，则肝脏合成（肝细胞和肝内胆管上皮细胞）的胆汁无法顺利排出至十二指肠大乳头，导致胆汁长期淤积在胆囊内，导致胆囊增大。这种胆囊肿大与胆囊自身情况无关，即并非胆囊出现炎症的肿大（红、肿、热、痛），故此时胆囊无痛性肿大，即库瓦急埃征（courvoisier征，于外科学中继续学习）
故只要导致中下段胆总管梗阻的疾病，都可以出现胆囊无痛性肿大，即库瓦急埃征。

反之，如果梗阻部位出现在胆囊管于肝总管汇合部位以上，虽同样会导致家肝脏合成、分泌的胆汁无法顺利排出，但胆汁同样也到不了胆囊，此时胆囊并不会出现肿大，相反会出现失用性萎缩/废用性萎缩。

④串联：

5.轴浆（轴突的胞质）运输

	顺向轴浆运输		逆向轴浆运输
	快速顺向运输	慢速顺向运输	
方向	胞体→轴突末梢		轴突末梢→胞体
速度	最快	最慢	居中
蛋白	驱动蛋白		动力蛋白
物质	膜状细胞器如囊泡、线粒体、分泌颗粒（lang lin lin 快驱魔）	可溶性胞质成分如微管蛋白、神经微丝蛋白等细胞骨架成分、营养因子（漫威有营养）	神经营养因子、病毒如狂犬病毒、破伤风毒素、辣根过氧化物酶（科研试剂） ttsx 你（逆向、动力）神经病疯啦

⑤理顺知识点：

回归定义本身，萎缩的定义是发育正常的实质细胞或组织器官的体积变小伴功能下降。大量神经细胞的凋亡，神经细胞数量减少、脑组织的体积缩小同样符合萎缩的定义，所以阿尔兹海默症属于老化性萎缩，并非凋亡。

⑥理顺知识点：

大脑表面的纹路称为脑回，沟壑称为脑沟。当脑组织发生萎缩时，纹路变窄，对应的沟壑加深，即脑回变窄，脑沟加深。

注意区分心肌细胞和冠脉血管，当心脏萎缩时是指心肌细胞发生萎缩，冠脉血管不受影响，故心肌萎缩变小时，血管不变，则显得血管蛇形扭曲。

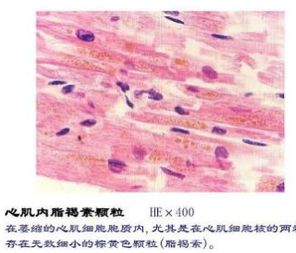
脂褐素（我吃我自己）吃细胞器

①脂褐素是**自噬溶酶体**内未被彻底消化的细胞器碎片残体，**萎缩**时自噬小体/泡/溶酶体**增多**。正常时神经节细胞、附睾管上皮细胞、睾丸间质细胞有少量脂褐素节节高

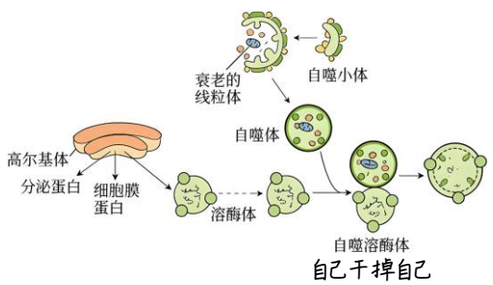
平时功能最活跃的细胞一旦需要功能下调,内部丰富细胞器会被降解

②在老年人和**营养耗竭**性患者，**萎缩**的心肌细胞、肝细胞核周围有大量脂褐素，是细胞以往受到自由基脂质过氧化损伤的标志，因此脂褐素称为**消耗性色素**。当多数细胞含有脂褐素时常伴更明显的器官萎缩





心肌内脂褐素颗粒　HE×400
在萎缩的心肌细胞胞质内，尤其是在心肌细胞核的两端存在无数细小的棕黄色颗粒（脂褐素）。



自己干掉自己

（二）肥大

1.实质细胞、组织、器官体积变大，伴功能增强 ⑦

①此细胞是实质细胞、而非间质

②肥大除了指实质细胞变大以外，也可指实质细胞数量增加（实质细胞增生）

注意：**假性肥大是实质细胞萎缩+间质增生、不属于肥大**（肥大指实质细胞数量增加或体积增大、且肥大会导致功能增强，而萎缩时器官功能下降）

2.分类

①生理性肥大：如妊娠期子宫肥大、运动员 ttsx 肌肉肥大

代偿有一定限度,超过就会导致失代偿

②病理性肥大（多为代偿性）：如高血压时左心室心肌细胞向心性肥大、尿路梗阻时膀胱平滑肌肥大 更好排尿

高血压向心性肥大→失代偿离心性肥大

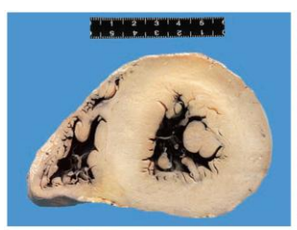


图 1-3　心脏向心性肥大
心脏横断面，示左心室壁及室间隔增厚，乳头肌显著增粗，左心室腔相对较小。

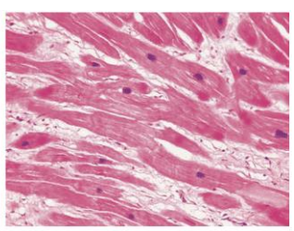


图 1-4　心肌肥大
部分心肌细胞变粗，细胞核不规则且深染，呈代偿性肥大状态。

⑦ 理顺知识点：
萎缩、肥大都是指实质细胞的变化,即萎缩是指发育正常的实质细胞、组织、器官体积变小或数量减少,伴功能下降;
肥大是指实质细胞、组织、器官体积变大或数量增加,伴功能增强。

注意间质细胞的干扰,即间质脂肪细胞增生时(假性肥大)是实质细胞萎缩,并非肥大。

（三）增生 ⑧

1.实质细胞增生可致肥大；而间质增生可致假性肥大。对于**没有分裂能力的细胞（神经元/神经细胞、骨骼肌细胞、心肌细胞）所在组织的肥大仅可能来自实质细胞的体积变大（肥大）、而不会来自实质细胞的数量增加（实质细胞增生）**

间质变多导致假性肥大

神经元、骨骼肌、心肌细胞 组织大（肥大）→ 实质细胞大 ✓；实质细胞多 ×

2.分类

①生理性增生（不超过原有限度）：如妊娠后期雌激素和孕激素促进乳腺增生、**部分肝切除后肝细胞增生**

导管　腺泡

②病理性增生（超过原有限度）：

甲状腺激素主要是T4较多、T3较少
碘缺乏时，合成T3更容易，且T3活性>>T4
所以在原料轻度缺乏时，可以改变T3/T4的比例，使T3↑
但原料重度缺乏时，T3也↓

最常见的是激素或生长因子过多所致的**内分泌性增生**	雄激素过多致前列腺增生肥大 碘缺乏致甲状腺增生肥大（**单纯性甲状腺肿**）
炎症和组织损伤	致修复性增生

甲状腺激素合成↓→TSH(负反馈) ⑨

必须要知道原来的上皮是什么，出现另外的上皮就是发生化生

（四）化生



1.一种分化成熟的细胞组织转变为另一种形态功能不同的细胞组织

①通常只出现在分裂增殖能力较活跃的细胞类型中

②通过正常组织的**干细胞**等转分化实现 ⑩

病理情况：肿瘤细胞具有无限增殖分裂能

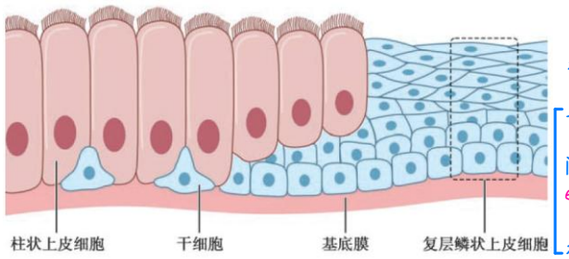
干细胞具有**无限增殖分裂**能力，可通过**非**对称分裂使一个子细胞不可逆成为功能专一的分化细胞、而另一个仍作为干细胞保留下来

生理情况

鳞状上皮：阴茎、阴道、宫颈、喉、口腔、食管、肛门、皮肤

柱状上皮：气道、胃、肠、子宫内膜（腺上皮）

移形上皮：肾盂肾盏、输尿管、膀胱（变移上皮）



病理组织分类

上皮组织：表皮、粘膜被覆上皮

间叶组织：把皮肤、神经去掉剩下的都是
e.g结缔组织、肌肉、脂肪、血管、淋巴管

神经组织

图 1-5　柱状上皮的鳞状上皮化生
柱状上皮细胞中的干细胞分裂增殖，分化形成复层鳞状上皮细胞。

③化生多发生在**同源细胞之间（上皮之间、间叶之间）**。因此**神经组织不能化生**

既不是上皮也不是间叶

注意：神经纤维、神经胶质细胞可再生（同种细胞的增生）；神经元不可再生；神经组织不能化生

稳定细胞

食管鳞癌×不是化生　食管腺癌✓是化生

子宫内膜腺癌×不是化生　子宫内膜鳞癌✓是化生

膀胱移形上皮癌×不是化生　膀胱鳞癌✓是化生

⑧ 理顺知识点：

值得注意的是，增生的定义包括了实质细胞和间质细胞。即增生包括了实质细胞增生时的肥大，也包括了间质细胞增生时的假性肥大。

神经细胞（神经元胞体）、骨骼肌细胞、心肌细胞都是永久细胞，是没有分裂增殖能力的细胞，它们只能发生肥大（细胞体积增大），不会发生实质细胞数量增加（实质细胞增生）

注意区分骨骼肌细胞和平滑肌细胞，平滑肌细胞是可以增生的（平滑肌细胞是稳定/静止细胞，有一定的分裂增殖能力）

⑨ 理顺知识点：

生理学中的甲状腺激素轴，即TRH-TSH-TH轴。

当机体缺碘时，碘剂作为甲状腺素的合成原料之一，使得机体合成甲状腺激素TH障碍。

此时TH含量降低，则负反馈调节导致TRH、TSH分泌增多，而TSH不仅具有促进甲状腺合成、分泌甲状腺激素TH的作用，还可促进甲状腺生长发育。故碘缺乏时，甲状腺增生肥大超过原有限度，出现“大脖子病”

⑩ 理顺知识点：

化生不是一种分化成熟的细胞直接转变为另一种分化成熟的细胞，是通过干细胞的转分化实现的。

干细胞本身具有无限分裂增殖的能力，一个干细胞在分裂时会形成两个细胞，一个细胞为分化细胞，另一个细胞仍然为干细胞，这就是非对称分裂。即干细胞通过非对称分裂仍保留一定数量的干细胞存在。